# CB 040 Química básica

Departamento de Química



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

# NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

Ing. Braian Merlo
Dra. Andrea Saralegui

# DEFINICIONES PRELIMINARES

El objetivo de la nomenclatura química es que sea simple, tal que de cualquier compuesto o elemento pueda extraerse una fórmula sin dejar lugar a ninguna ambigüedad. Las reglas que se utilizan hoy en día fueron establecidas por la IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.

A través de las **ecuaciones químicas** podemos describir las reacciones químicas que suceden entre los reactivos para formar productos, de la siguiente forma:

$HCl\ (ac) + NaOH\ (ac) \rightarrow H2O\ (l) + NaCl\ (ac)$

En estas ecuaciones las cantidades relativas de cada especie interviniente en la reacción se conocen a través de la **estequiometría**.

La **fórmula química** de un compuesto indica la cantidad de elementos que lo forman o la cantidad de átomos que forman una molécula. En ella se destacan dos nociones importantes: la atomicidad y el número de oxidación.

La **atomicidad** es el subíndice que acompaña a cada símbolo en la fórmula y nos indica la cantidad de veces que se encuentra en ella. Este número entero nos permite conocer la proporción en la que se encuentra cada átomo en una molécula, por ejemplo.

El **número de oxidación** es también un número entero, que representa la cantidad de electrones que un átomo puede ceder, ganar o tender a compartir cuando forma uniones químicas.

- Si cede o tiende a ceder, será positivo ( atomo con baja electronegatividad)
- Si gana o tiende a ganar, será negativo ( átomo con alta electronegatividad)



# TIPOS DE NOMENCLATURA EXISTENTES

- Los compuestos inorgánicos se clasifican según la función química que contengan y por el número de elementos químicos que los forman, con reglas de nomenclatura particulares para cada grupo.

- Se aceptan tres tipos de nomenclaturas para nombrar compuestos químicos inorgánicos, aunque en este curso usaremos preferentemente la IUPAC:

➔ ***Nomenclatura sistemática, con prefijos o atomicidad (solo para óxidos).***
➔ ***Nomenclatura tradicional, clásica o antigua (terminacion oso-ico / ito-ato)***
➔ ***Nomenclatura IUPAC (con números romanos o numerales de Stock).***

# COMPUESTOS INORGÁNICOS

Son compuestos formados por la combinación de uno o más elementos.

Clasificación

## ÓXIDOS

Definición

Son compuestos iónicos binarios que resultan de la combinación de un metal o un no metal con el oxígeno.

Clasificación

- Óxido Básico u Óxido Metálico
- Óxido Ácido u Óxido No Metálico

Propiedades

- Estructuras sencillas.
- Elevada simetría.
- Enlace iónico.
- Más duros y más densos.
- Elevada estabilidad química.
- Alta temperatura de fusión.
- Baja solubilidad.

Ejemplos

$CaO$, $ZnO$, $Fe_2O_3$, $CO_2$

## BASES

Definición

Son compuestos iónicos ternarios que resultan de la combinación de un óxido básico con el agua o de un metal activo con el agua.

Clasificación

- Ácidas
- Anfóteras

Propiedades

- En solución acuosa disocian iones oxhidrilo (OH) monovalentes y electronegativos.
- Tiñen de azul el papel tornasol rojo.
- Colorean de rosa fucsia al adicionarles fenolftaleína.
- Su pH es superior a 7.
- Tienen la capacidad de reaccionar vigorosamente con los ácidos, dando como resultado sal y agua

Ejemplos

$Ca(OH)_2$ $Zn(OH)_2$ $Fe(OH)_2$

## ÁCIDOS

Definición

Son compuestos que emiten iones de hidrógeno en el agua y forman sales cuando se combinan con ciertos metales.

Clasificación

- Óxácidos
- Hidrácidos

Propiedades

- Son corrosivos.
- Reaccionan con bicarbonato de sodio (u otros carbonatos) y producen dióxido de carbono.
- Ácidos fuertes queman los tejidos biológicos.
- Conducen la electricidad cuando están disueltos en agua.
- Reaccionan con las bases para formar sal y agua
- Cambia de azul a rosado el papel tornasol.

Ejemplos

$H_2SO_4$, $HCl$, $HNO_3$, $HClO_4$

## SALES

Definición

Son compuestos químicos formados por cationes enlazados a aniones mediante un enlace iónico.

Clasificación

- Binarias
- Ternarias
- Cuaternarias
  - Ácidas
  - Básicas
  - Neutras

Propiedades

- Compuestos iónicos que forman cristales.
- Estructura iónica. Altos puntos de fusión
- Propiedades dieléctricas (aislantes) en estado sólido
- Muchas son solubles en agua
- Las disoluciones de sales conducen la corriente eléctrica.
- Pueden descomponerse al calentarse
- Reaccionan con ácidos y bases
- Dos sales pueden reaccionar una con la otra.

Ejemplos

$KCl$, $NaCl$, $CaCO_3$, $MgCO_3$

## HIDRUROS

Definición

Son compuestos binarios formados por átomos de hidrógeno y de otro elemento, metal o no metal.

Clasificación

- Metálico
- No Metálico
  - Sales iónicas
  - Con metales

Propiedades

- Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.
- Algunos tienen puntos de ebullición y de fusión altos.
- Los metálicos son buenos conductores de la electricidad y tienen superficies lustrosas.
- Los iónicos no son solubles en los solventes comunes.
- Los covalentes son considerados como ácidos y los iónicos bases.

Ejemplos

$NaH$, $LiH$, $SnH_3$, $AuH$

# NÚMEROS DE OXIDACIÓN MÁS USUALES

Reglas para numero de oxidacion: https://www.quimitube.com/teoria-redox/normas-determinacion-numero-oxidacion/

| ELEMENTO | Nº DE OXIDACIÓN |
|---|---|
| Metales Alcalinos (grupo I) | +1 |
| Metales Alcalinos Térreos (grupo II) | +2 |
| Oxígeno (O) | -2 (-1: peróxido) |
| Hidrógeno (H) | +1 (-1: hidruros metálicos) |
| Halógenos (grupo VII) | -1,+1,+3,+5,+7 |
| Carbono | +4 |
| Azufre (S) | -2, +4, +6 |
| Nitrógeno (N) | -3, +3, +5 |
| Hierro (Fe) | +2, +3 |
| Cobre (Cu) | +1, +2 |
| Plata (Ag) | +1 |
| Manganeso (Mn) | +2, +4, +7 |
| Cromo (Cr) | +4, +6 |

# ÓXIDOS

- Formados por el oxígeno molecular ($O_2$) y un elemento.
  - Elemento = Metal : "Óxidos Básicos"
  - Elemento = No metal : "Óxidos Ácidos"

➢ ÓXIDOS BÁSICOS (Metal+ $O_2$)

- Metales alcalinos (Grupo I)

OBSERVACIÓN: si el elemento tiene un solo nro de oxidación,posible no se coloca el numeral de stock

$$4\,Na(s) + O_2\,(g) \rightarrow 2\,Na_2O(s)$$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Monóxido de disodio | Óxido sódico | Óxido de sodio |

$$4\,K(s) + O_2\,(g) \rightarrow 2\,K_2O\,(s)$$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Monóxido de dipotasio | Óxido potásico | Óxido de potasio |

- Metales alcalinos térreos (Grupo II)

$$2\ Ca(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ CaO(s)$$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Monóxido de calcio | Óxido cálcico | Óxido de calcio |

$$2\ Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ MgO(s)$$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Monóxido de magnesio | Óxido magnésico | Óxido de magnesio |

- Metales de transición

$$2\ Fe(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ FeO(s)$$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Monóxido de hierro | Óxido ferroso ( menor nro ox) | Óxido de hierro (II) |

$$4\ Fe(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ Fe_2O_3(s)$$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Trióxido de dihierro | Óxido férrico ( mayor nro ox) | Óxido de hierro (III) |

# ÓXIDOS ÁCIDOS (Nometal + $O_2$)

$$S + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Dióxido de azufre | Óxido sulfuroso( menor nro ox) | Óxido de azufre (IV) |

$$2\,S + 3\,O_2(g) \rightarrow 2\,SO_3(g)$$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Trióxido de azufre | Óxido sulfúrico ( mayor nro ox) | Óxido de azufre (VI) |

➢ En el caso de los halógenos (grupo VII): F, Cl, Br, I

Son compuestos diatómicos que tienen la particularidad de poder actuar con más de dos números de oxidación distintos (+1,+3,+5,+7) , y dependiendo de con cual actúe cambiará su denominación:

+1: $2\ X_2\ (g) + \ O_2\ (g) \rightarrow 2\ X_2O\ (g)$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Monóxido de di_____ | Óxido **hipo_____oso** | Óxido de halógeno (I) |

+3: $2\ X_2\ (g) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ X_2O_3(g)$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Trióxido de di_____ | Óxido _____**oso** | Óxido de halógeno (III) |

+5: $2\ X_2\ (g) + 5\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ X_2O_5(g)$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Pentóxido de di_____ | Óxido _____**ico** | Óxido de halógeno (V) |

+7: $2\ X_2\ (g) + 7\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ X_2O_7(g)$

| SISTEMÁTICA | TRADICIONAL | STOCK |
|---|---|---|
| Heptóxido de di_____ | Óxido **per_____ico** | Óxido de halógeno (VII) |

# HIDRÓXIDOS (METAL+$OH^-$)

- Son aquellos que se originan como producto de reacción entre un óxido básico y la molécula de agua.
  - Cuando el óxido básico proviene de un metal alcalino o alcalino térreo, se nombra como "Hidróxido de metal":

$$Na_2O(s) + H_2O\ (l) \rightarrow 2\ NaOH\ (ac)$$ Hidróxido de sodio

$$CaO(s) + H_2O\ (l) \rightarrow Ca(OH)_2(ac)$$ Hidróxido de calcio

  - Cuando el óxido básico proviene de un metal de transición, se nombra como "Hidróxido de metal" expresando el número de oxidación con el que actúa:

$$Cu_2O(s) + H_2O\ (l) \rightarrow 2\ CuOH\ (ac)$$

Hidróxido de cobre (I) – Hidróxido cuproso

$$CuO(s) + H_2O\ (l) \rightarrow Cu(OH)_2(ac)$$

Hidróxido de cobre (II) – Hidróxido cúprico

# OXOÁCIDOS

- Son aquellos que se originan como producto de reacción entre un óxido ácido y la molécula de agua.

**Tradicional: Acido No metal (oso/ico)**
**IUPAC: no metal(ato)(Nro ox) de Hidrogeno**

| | Tradicional | IUPAC |
|---|---|---|
| $Cl_2O_5\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow 2\ HClO_3\ (ac)$ | Ácido clórico | /Clorato (V) de Hidrogeno |
| $N_2O_3\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow 2\ HNO_2\ (ac)$ | Ácido nitroso | Nitrato (V) de Hidrogeno |
| $SO_3\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow H_2SO_4\ (ac)$ | Ácido sulfúrico | Sulfato(VI) de Hidrogeno |
| $CO_2\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow H_2CO_3\ (ac)$ | Ácido carbónico | Carbonato(IV) de Hidrogeno |

- En el caso particular del óxido de fósforo (V) puede adicionar distinta cantidad de moléculas de agua , entonces se agregan los siguientes prefijos:

| | |
|---|---|
| $P_2O_5\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow 2\ HPO_3\ (ac)$ | Ácido **meta**fosfórico |
| $P_2O_5\ (s) + 2\ H_2O\ (l) \rightarrow H_4P_2O_7\ (ac)$ | Ácido **piro**fosfórico |
| $P_2O_5\ (s) + 3\ H_2O\ (l) \rightarrow 2\ H_3PO_4\ (ac)$ | Ácido **orto**fosfórico (Ácido fosfórico) |

# OXOSALES

- Son compuestos ternarios formados como producto (junto con la molécula de agua) en una reacción de neutralización, entre un oxoácido y un hidróxido.
- Para su denominación se antepone el nombre del anión seguido del metal del cual proviene el hidróxido, teniendo en cuenta los números de oxidación con los que actúan los mismos.
- **Tradicional: para nombrar al anión se cambia el sufijo "oso" por "ito" y el sufijo "ico" por "ato"**
- **IUPAC: Nometal(ato)(nro ox) de Metal (nro ox)**
- Ejemplos:

$$HClO_4\,(ac) \quad + \quad NaOH\,(ac) \quad \rightarrow \quad NaClO_4\,(ac) \; + \; H_2O\,(l)$$

Acido Perclor**ico** Perclor**ato** de sodio → Tradicional

Perclorato(VII) de sodio→ IUPAC

$$2\,HNO_2\,(ac) + Ca(OH)_2\,(ac) \rightarrow Ca(NO_2)_2\,(ac) + 2\,H_2O\,(l)$$

Ácido Nitr**oso** Nitr***ito*** *de Calcio*

Nitrato(III) de calcio

$$H_2SO_4\,(ac) + Fe(OH)_2\,(ac) \rightarrow FeSO_4(ac) + 2\,H_2O\,(l)$$

Ácido Sulfúr***ico*** Sulf***ato*** ferroso

Sulfato(VI) de hierro(II)

$$2\,HBrO(ac) + Ba(OH)_2\,(ac) \rightarrow Ba(BrO)_2(ac) + 2\,H_2O\,(l)$$

Ácido Hipoclor***oso*** Hipobrom***ito*** de bario

Bromato(I) de bario

# HIDRUROS

- Están formados por el hidrógeno molecular ($H_2$) y un elemento.
  - Elemento = Metal : "Hidruros Metálicos"
  - Elemento = No metal : "Hidruros No metálicos"

## HIDRUROS METÁLICOS

- Se nombran anteponiendo la palabra "Hidruro" seguido del nombre del metal que le dio origen.

| | |
|---|---|
| $Ca\ (s) + \ H_2\ (g) \rightarrow CaH_2\ (s)$ | Hidruro de calcio |
| $2\ K\ (s) + \ H_2\ (g) \rightarrow 2\ KH\ (s)$ | Hidruro de potasio |
| $2\ Li\ (s) + \ H_2\ (g) \rightarrow 2\ LiH\ (s)$ | Hidruro de litio |

# HIDRUROS NO METÁLICOS

- Se denominan considerando el nombre del no metal, con la terminación “uro”, seguido de la frase “de hidrógeno”

| | |
|---|---|
| $Cl_2\ (g) + H_2\ (g) \rightarrow 2\ HCl\ (\boldsymbol{g})$ | Cloruro de hidrógeno |
| $S + H_2\ (g) \rightarrow H_2S\ (\boldsymbol{g})$ | Sulfuro de hidrógeno |
| $N_2\ (g) + 3\ H_2\ (g) \rightarrow 2\ NH_3\ (\boldsymbol{g})$ | Trihidruro de Nitrógeno (comúnmente llamado “Amoniaco”) |

- Es importante tener en cuenta el **estado de agregación** de las sustancias, ya que como se verá a continuación, un cambio en el mismo provoca que se denominen de diferente manera, pero fundamentalmente, *cambian sus propiedades.*

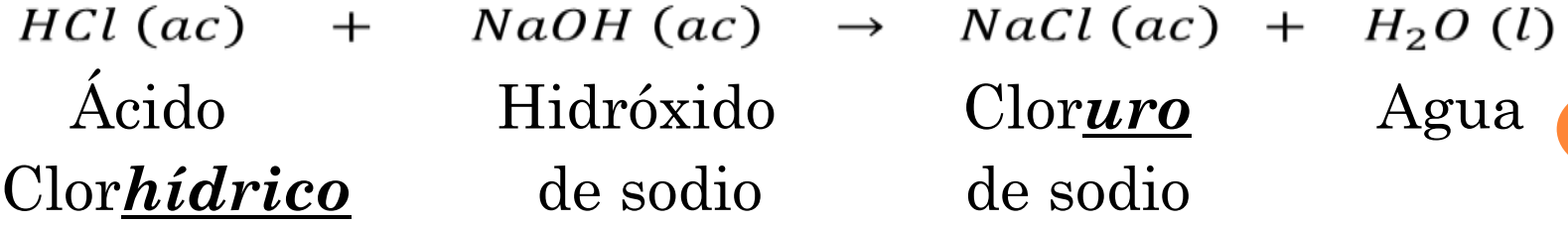
# HIDRÁCIDOS

- Son aquellos ácidos que NO contienen oxígeno en su estructura.
- Están formados por un elemento no metálico y el hidrógeno molecular, pero a diferencia de los hidruros no metálicos, estos ***se encuentran en solución (estado acuoso).***
- Para nombrarlos se debe tener en cuenta anteponer la palabra "ácido" seguido del nombre del no metal con la terminación "hídrico".

| | |
|---|---|
| $HCl\ (ac)$ | Ácido clorhídrico |
| $H_2S\ (ac)$ | Ácido sulfhídrico |
| $HI\ (ac)$ | Ácido iodhídrico |

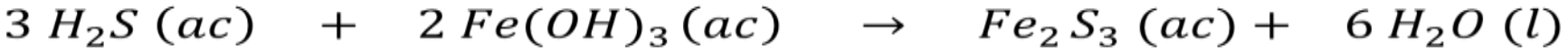
# SALES DE HIDRÁCIDOS

- Son sales formadas por la reacción de neutralización de un hidrácido con un hidróxido.
- No contienen oxígeno en su estructura
- Para su denominación se antepone el nombre del anión seguido del metal del cual proviene el hidróxido, teniendo en cuenta los números de oxidación con los que actúan los mismos.
- Observación: para nombrar al anión se cambia el sufijo “hídrico” por “uro”





| Ácido | Hidróxido | Flour***uro*** | Agua |
|---|---|---|---|
| Fluor***hídrico*** | de potasio | de potasio | |



| Ácido | Hidróxido | Sulf***uro*** | Agua |
|---|---|---|---|
| Sulf***hídrico*** | férrico | férrico | |



| Ácido | Hidróxido | Brom***uro*** | Agua |
|---|---|---|---|
| Brom***hídrico*** | de litio | de litio | |

# SALES CUATERNARIAS

- Son sales que se originan en la neutralización de un oxoácido con un hidróxido (al igual que las oxosales), pero con la particularidad de que este último, es un *ácido débil*, es decir que no se desprotona totalmente y como consecuencia el producto queda constituido por oxígeno e hidrógeno.
- Tradicional: de igual manera que las oxosales, exceptuando que se antepone el sufijo "bi"
- IUPAC:se agrega el término "ácido" entre el anión y el catión que la forman

$$H_2SO_4\ (ac) \quad + \quad NaOH\ (ac) \rightarrow \quad NaHSO_4(ac) \quad + \quad H_2O\ (l)$$

Ácido Sulfúr***ico***

***Bi***sulfato de sodio

Sulf***ato ácido*** de sodio

$$2\,H_2CO_3\,(ac) + Ca(OH)_2\,(ac) \rightarrow Ca(HCO_3)_2\,(ac) + 2\,H_2O\,(l)$$

Ácido Carbón***ico*** (***Bi***carbonato de calcio)

Carbon***ato ácido*** de sodio

# Links a ejercicios resueltos

**nomenclatura inorgánica**
https://youtu.be/0GyJwWcR7eI?si=Xjoj1GBak5qf8cno
**Nom. Sist. y Trad.de cationes** https://youtu.be/a3h5xXAQ5JQ?si=r1jVfvXYKXBefKs3
**Sales Binarias, Trad. y sist.** https://youtu.be/70phB1MTij8?si=Ra7j3bCw7sG6rijh
**Formulación inorgánica binarios**
https://youtu.be/63wCmtL8TYI?si=vJq2OzdakkLtrVDr
**Formulación de ÓXIDOS**
https://youtu.be/lBCHQugsl2E?si=qWe9rvZy4lmiP7Q1
**Formulación de HIDRUROS**
https://youtu.be/wkqoQjpxAUk?si=qFwss53NERU8ifWe
**Formulación de HIDRÓXIDOS** https://youtu.be/b2Ao2ZShR68?si=GXE3c3cLs_PlG0f0
**Formulación de PERÓXIDOS**
https://youtu.be/t_tSXV8E2ug?si=b_Y3_wVdhLyNBdAD
**Formulación de SALES BINARIAS**
https://youtu.be/xRSkwbvtW8c?si=uiggHdurEOEXpx6Q
**Formulación de OXIÁCIDOS** https://youtu.be/PNRihu8L1BE?si=GMTZ-swZYEC9z5HD
**Form de OXISALES NEUTRAS** https://youtu.be/wrlw3qKpj2Y?si=wXger4VvyAkf3cG6
**Form de OXISALES ÁCIDAS**
https://youtu.be/a_f07hfZOhI?si=XMwPLQ71_NTI4Rtn